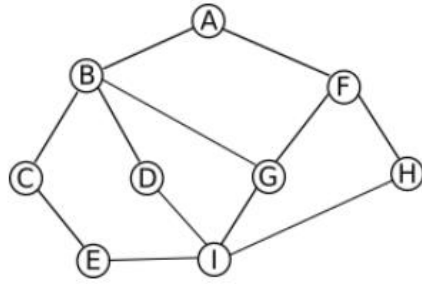


Parcours d'un graphe : travaux pratiques

Notebook « TP_Algorithmes_graphes.ipynb »

Partie 1

1) Implémenter, en Python, le graphe ci-dessous à l'aide d'un dictionnaire :



2) Implémenter, en Python, les fonctions demandées.

Partie 2

Site pixees.fr, partie « Cycles dans un graphe »

1) Faire les exercices :

- A faire vous-même 8 ;
- A faire vous-même 9 ;
- A faire vous-même 10 ;

2) Implémenter, en python, une fonction `detection_cycle` qui prend en paramètre un graphe `G` et qui renvoie `True` si le graphe contient un cycle, `False` sinon.

3) Proposer un jeu de tests sur différents graphes (ceux proposés dans les « A faire vous-même 9 et 10 »).

Partie 3

Site pixees.fr, partie « Chercher une chaîne dans un graphe »

1) Faire l'exercice « A faire vous-même 12 ».

2) Implémenter, en python, une fonction `trouver_chemin` qui prend en paramètres un graphe `G`, un sommet de départ `debut`, un sommet d'arrivée `fin`, et qui renvoie une liste de sommets correspondant à un chemin allant du sommet `debut` au sommet `fin`.

3) Proposer un jeu de tests sur différents graphes.